

รายงาน

เรื่อง ระบบจองช่างแอร์ออนไลน์

จัดทำโดย

นาย ธีรภัทร วิศิษฐ์เจริญ	66071087
นาย ศุภชัย สังข์ศิริรินทร์	66073563
นาย ราชวัลลภ เนาว์เพชร	66086928

เสนอ

อาจารย์พินภัทร บริรักษ์

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา เว็บเซอร์วิส

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๘

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน

คำนำ

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันของผู้คน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่ช่วยเชื่อมโยงผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการเข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ โครงการเรื่อง “ระบบบริการช่างแอร์ออนไลน์ (Air Technician Service System)” จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาความยุ่งยากในการค้นหาช่างซ่อมแอร์ที่มีความน่าเชื่อถือ และเพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และความปลอดภัยในการใช้บริการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ

ระบบนี้ถูกออกแบบให้ผู้ใช้บริการ (Customer) สามารถค้นหา เรียกใช้บริการ และติดตามสถานะการซ่อมได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ ขณะเดียวกัน ช่างแอร์ (Technician) สามารถลงทะเบียนสมัครเป็นผู้ให้บริการ รับงาน และอัปเดตสถานะงานได้โดยตรงผ่านระบบ โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บและจัดการผ่านฐานข้อมูลกลาง ทำให้การทำงานของระบบมีความเป็นระเบียบและตรวจสอบได้

นอกจากนี้ ระบบยังมีผู้ดูแลระบบ (Admin) ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบและอนุมัติข้อมูลของช่างแอร์ รวมถึงบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้ และดูรายงานสรุปผลการให้บริการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบมีมาตรฐานและความน่าเชื่อถือ

โครงการนี้จึงเป็นการนำความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันมาประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาระบบที่ตอบสนองความต้องการในชีวิตประจำวันของผู้คนยุคดิจิทัล และสามารถต่อยอดไปสู่การให้บริการด้านอื่น ๆ ได้ในอนาคต

คณะผู้จัดทำ

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๘

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำนำ-----	1
สารบัญ-----	2
บทที่1-----	3
บทนำ-----	3
1. ความเป็นมาและความสำคัญ ของปัญหา-----	3
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ-----	4
3. ขอบเขตของโครงการ-----	4
บทที่2-----	7
ทฤษฎีการวิเคราะห์ การออกแบบระบบและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง-----	7
1. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (ทฤษฎีใช้เป็นแนวทางสำหรับการดำเนินงานพัฒนา ระบบ)-----	7
2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง-----	8
บทที่3-----	9
วิธีการดำเนินโครงการ-----	9
3.1 System Architecture-----	9
3.2 Case Diagram-----	10
3.3 Data Schema (NoSQL)-----	11
3.4 Report Microservices Architecture Design (Server Services)-----	17
3.5 Report API Checklist-----	18
บทที่4-----	27
ผลการดำเนินงาน-----	27
4.7 หน้าประวัติการจอง-----	30
4.9 หน้าแก้ไขโปรไฟล์-----	31
4.19 หน้าเพิ่มแอดมิน-----	36
บทที่5-----	37
สรุปผลโครงการและข้อเสนอแนะ-----	37
5.1 สรุปผลโครงการ-----	37
5.2 ปัญหาและแนวทางแก้ไข-----	37
5.3 ข้อเสนอแนะ-----	38
บรรณานุกรม-----	40

บทที่ 1

บทนำ

1. ความเป็นมาและความสำคัญ ของปัญหา

เครื่องปรับอากาศ (แอร์) ถือเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็นอย่างยิ่งในสภาพอากาศของประเทศไทย ส่งผลให้บริการที่เกี่ยวข้องกับแอร์ เช่น การล้างแอร์ การซ่อมแซม และการติดตั้ง มีความต้องการสูงตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน

อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บริการมักประสบปัญหาในการค้นหาและช่างแอร์ที่มีคุณภาพ ปัญหาที่พบบ่อย ได้แก่:

1. การค้นหาที่ไม่มีประสิทธิภาพ: ผู้ใช้บริการต้องค้นหาช่างแอร์จากหลายแหล่ง (เช่น Google, Facebook, หรือการบอกต่อ) ซึ่งใช้เวลาและไม่มีแหล่งข้อมูลกลาง
2. ความน่าเชื่อถือและฝีมือ: ขาดการตรวจสอบประวัติการทำงานหรือความชำนาญของช่าง ทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะได้ช่างที่ไม่มีประสบการณ์หรืองานไม่เรียบร้อย
3. ราคาที่ไม่โปร่งใส: ปัญหาการ "บวก" ค่าบริการหน้างาน เช่น ค่าน้ำยาแอร์ หรือค่าซ่อมแซมที่เกินจริง โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าชัดเจน
4. ความยุ่งยากในการนัดหมาย: การนัดหมายผ่านโทรศัพท์หรือแชทในช่วงที่ความต้องการสูง (Peak Season) อาจเกิดความล่าช้า การจองซ้ำซ้อน หรือการเลื่อนนัดโดยไม่แจ้งล่วงหน้า

ดังนั้น การพัฒนาระบบจองช่างแอร์โดยเฉพาะ จึงมีความสำคัญเพื่อเป็นแพลตฟอร์มกลางที่ช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว โดยเชื่อมโยงผู้ให้บริการกับช่างแอร์ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว สร้างมาตรฐานราคาบริการ (เช่น ราคาล้างแอร์มาตรฐาน) และมีระบบการจัดการนัดหมายที่มีประสิทธิภาพ

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับเป็นศูนย์กลางในการค้นหาและจองบริการ ช่างแอร์
2. เพื่อสร้างระบบค้นหาที่ผู้ใช้สามารถกรองช่างแอร์จาก ประเภทบริการ (ล้าง, ซ่อม, ติดตั้ง), สถานที่ และคะแนนรีวิว
3. เพื่อพัฒนาระบบการนัดหมายที่ชัดเจน โดยผู้ใช้สามารถระบุ บริการที่ต้องการใช้, จำนวนเครื่อง, วันที่และเวลา
4. เพื่อสร้างระบบการให้คะแนนและรีวิว (Rating and Review) ที่โปร่งใส เพื่อใช้ประเมินคุณภาพการให้บริการของช่างแอร์
5. เพื่อเพิ่มช่องทางและเครื่องมือในการจัดการตารางงานให้กับช่างแอร์

3. ขอบเขตของโครงการ

ระบบจะแบ่งการทำงานออกเป็น 3 ส่วนหลัก ดังนี้:

3.1 ส่วนของผู้ใช้บริการ (Customer)

- การสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ
- การค้นหาและกรองช่างแอร์ (ตามประเภทบริการ, สถานที่, คะแนน)
- การดูโปรไฟล์ช่างแอร์ (รายละเอียด, บริการมาตรฐาน, ราคา, รีวิว)
- การสร้างใบนัดหมายบริการ (ระบุประเภทบริการ, อาการ, จำนวนเครื่อง, วันที่และเวลาที่สะดวก)
- การติดตามสถานะการจอง (รอการยืนยัน, ยืนยันแล้ว, บริการเสร็จสิ้น)
- การให้คะแนนและรีวิวช่างแอร์หลังใช้บริการ

3.2 ส่วนของช่างแอร์ (AC Technician)

- การสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ (ต้องผ่านการตรวจสอบจาก Admin)
- การสร้างและจัดการโปรไฟล์ (ระบุทักษะความชำนาญ เช่น แอร์ Inverter, พื้นที่ให้บริการ)
- การกำหนด รายการบริการและราคามาตรฐาน (เช่น ค่าล้างแอร์ติดผนัง, ค่าเติมน้ำยา)
- การจัดการตารางงานและคำขอนัดหมาย (รับงาน / ปฏิเสธงาน)
- การอัปเดตสถานะงาน (กำลังเดินทาง, เสร็จสิ้น)

3.3 ส่วนของผู้ดูแลระบบ (Administrator)

- การจัดการข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมด (ผู้ให้บริการ และ ช่างแอร์)
- การตรวจสอบและ อนุมัติการลงทะเบียนของช่างแอร์ (อาจรวมถึงการตรวจสอบเอกสารยืนยันตัวตน)
- การจัดการประเภทบริการ (เช่น เพิ่ม/ลบ ประเภทการซ่อม)
- การตรวจสอบรีวิวที่ไม่เหมาะสม หรือข้อพิพาท

4. เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับโครงการ (Hardware/Software)

- คอมพิวเตอร์ (สำหรับพัฒนาและทดสอบ)
- เครื่องแม่ข่าย (Web Server) หรือ บริการคลาวด์ (เช่น AWS, Google Cloud)

ซอฟต์แวร์ (Software)

- Frontend (ส่วนติดต่อผู้ใช้): ใช้ Framework React
- Backend (ส่วนจัดการหลังบ้าน): Node.js (Express.js)
- Database (ฐานข้อมูล): MongoDB Atlas
- Version Control: Git / GitHub
- IDE (เครื่องมือพัฒนา): Visual Studio Code

5. ตารางการดำเนินงาน (ศึกษาปัญหา, กำหนดขอบเขต, ออกแบบการทำงาน
ของระบบ, การพัฒนา, การทดสอบระบบ, นำเสนอผลงาน)

กิจกรรม	สัปดาห์ที่1	สัปดาห์ที่2	สัปดาห์ที่3	สัปดาห์ที่4	สัปดาห์ที่5
1. ศึกษาปัญหาและรวบรวมความต้องการ	✓				
2. กำหนดขอบเขตและวางแผนโครงงาน	✓				
3. ออกแบบการทำงานของระบบ (UML, ERD)		✓			
4. การพัฒนาระบบ (Development)			✓	✓	✓
5. การทดสอบระบบ (Testing)					✓
6. จัดทำเอกสารและเตรียมนำเสนอผลงาน					✓

6. ประโยชน์ที่ความว่าจะได้รับ

- ต่อผู้ให้บริการ: ได้รับความสะดวกในการค้นหาและจอง ช่างแอร์ ที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือ สามารถเปรียบเทียบราคาบริการมาตรฐาน (เช่น ค่าจ้าง) ได้อย่างโปร่งใส
- ต่อช่างแอร์: มีช่องทางในการเข้าถึงลูกค้าที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย (ผู้ที่ต้องการบริการเกี่ยวกับแอร์) มีระบบจัดการตารางนัดหมายที่ชัดเจน และสามารถสร้างโปรไฟล์ความน่าเชื่อถือผ่านรีวิวได้
- ต่อภาพรวม: ช่วยยกระดับมาตรฐาน การให้บริการด้านเครื่องปรับอากาศ ลดปัญหาการกำหนดราคาที่ไม่เป็นธรรม และสร้างชุมชนที่น่าเชื่อถือสำหรับการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

บทที่ 2

ทฤษฎีการวิเคราะห์ การออกแบบระบบและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (ทฤษฎีใช้เป็นแนวทางสำหรับการดำเนินงานพัฒนาระบบ)

การพัฒนาระบบบริการช่างแอร์ออนไลน์อ้างอิงแนวคิดจากหลักการของการพัฒนาระบบสารสนเทศ (System Development Life Cycle: SDLC) ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญที่ช่วยในการพัฒนาเป็นไปอย่างมีระบบ มีขั้นตอน และสามารถตรวจสอบได้ โดยขั้นตอนหลักประกอบด้วย

1. การศึกษาความต้องการของระบบ (Requirement Analysis)

เป็นขั้นตอนแรกในการรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้งาน เช่น ลูกค้า ช่างแอร์ และผู้ดูแลระบบ เพื่อทำความเข้าใจปัญหาและความต้องการของระบบ เช่น ระบบควรสามารถให้ผู้ใช้เรียกช่าง ตรวจสอบสถานะงาน และให้คะแนนรีวิวได้

2. การออกแบบระบบ (System Design)

ขั้นตอนนี้จะทำการออกแบบทั้งส่วนของโครงสร้างข้อมูล (Database Design) และส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface Design) โดยใช้เครื่องมือช่วยออกแบบ เช่น

- **Use Case Diagram** สำหรับแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้กับระบบ
- **Entity Relationship Diagram (ER Diagram)** สำหรับออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล
- **Architecture Diagram** สำหรับกำหนดภาพรวมของโครงสร้างระบบ เช่น การเชื่อมต่อระหว่าง Frontend – Backend – Database

3. การพัฒนาระบบ (System Implementation)

ระบบนี้ถูกพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยี **Node.js** และ **Express.js** สำหรับฝั่ง **Backend API** และ **React (Vite)** สำหรับฝั่ง **Frontend** เพื่อให้ผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับระบบได้แบบ Real-time

ฐานข้อมูลใช้ **MongoDB Atlas** ซึ่งเป็นฐานข้อมูลแบบ NoSQL ที่สามารถขยายระบบได้อย่างยืดหยุ่น

4. การทดสอบและปรับปรุงระบบ (System Testing and Maintenance)

มีการทดสอบการทำงานของแต่ละโมดูล เช่น การสมัครสมาชิก, การเข้าสู่ระบบ, การเรียกช่าง และการอนุมัติของผู้ดูแลระบบ

รวมถึงการทดสอบการเชื่อมต่อระหว่าง API และฐานข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่าระบบทำงานได้อย่างถูกต้อง

2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1. ระบบจองบริการช่างซ่อมทั่วไป (Home Service Booking System)

งานวิจัยนี้กล่าวถึงการสร้างระบบที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาและจองบริการจากช่างในพื้นที่ได้ผ่านเว็บไซต์ โดยใช้เทคโนโลยี **RESTful API** ร่วมกับฐานข้อมูล **MongoDB** ซึ่งช่วยให้การเรียกใช้งานข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็ว

2. ระบบจัดการร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า (Electronics Repair Management System)

งานวิจัยนี้เสนอแนวทางการบริหารงานซ่อมผ่านระบบออนไลน์ ทั้งการบันทึกข้อมูลลูกค้า การแจ้งสถานะการซ่อม และการจัดการช่างในแต่ละพื้นที่ ซึ่งแนวคิดนี้ถูกนำมาประยุกต์ในระบบบริการช่างแอร์ เพื่อให้สามารถติดตามสถานะงานได้อย่างโปร่งใส

3. ระบบบริการแบบแพลตฟอร์ม (Service Platform System เช่น Grab, Shopee Services)

ระบบลักษณะนี้นั้นเน้นการเชื่อมโยงระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการโดยตรง ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับระบบบริการช่างแอร์ โดยมีการคัดกรองผู้ให้บริการก่อนเข้าระบบ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยให้กับผู้ใช้

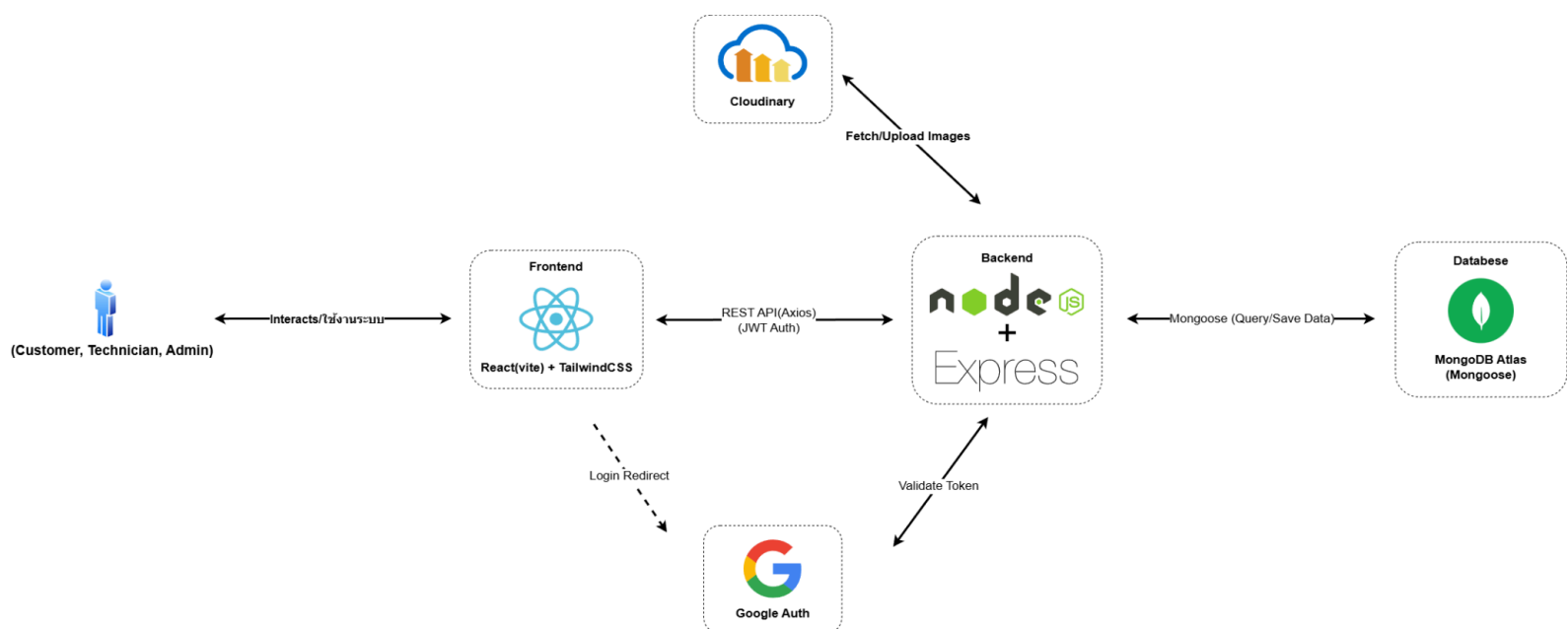
4. แนวคิด Microservices Architecture

ระบบบริการช่างแอร์ได้รับอิทธิพลจากแนวคิด Microservices ที่แยกการทำงานของระบบออกเป็นส่วนย่อย เช่น ระบบผู้ใช้ (User Service), ระบบช่าง (Technician Service), ระบบการจองงาน (Booking Service) เพื่อให้สามารถพัฒนาและปรับปรุงแต่ละส่วนได้อย่างอิสระ ลดความซับซ้อนในการดูแลระบบ

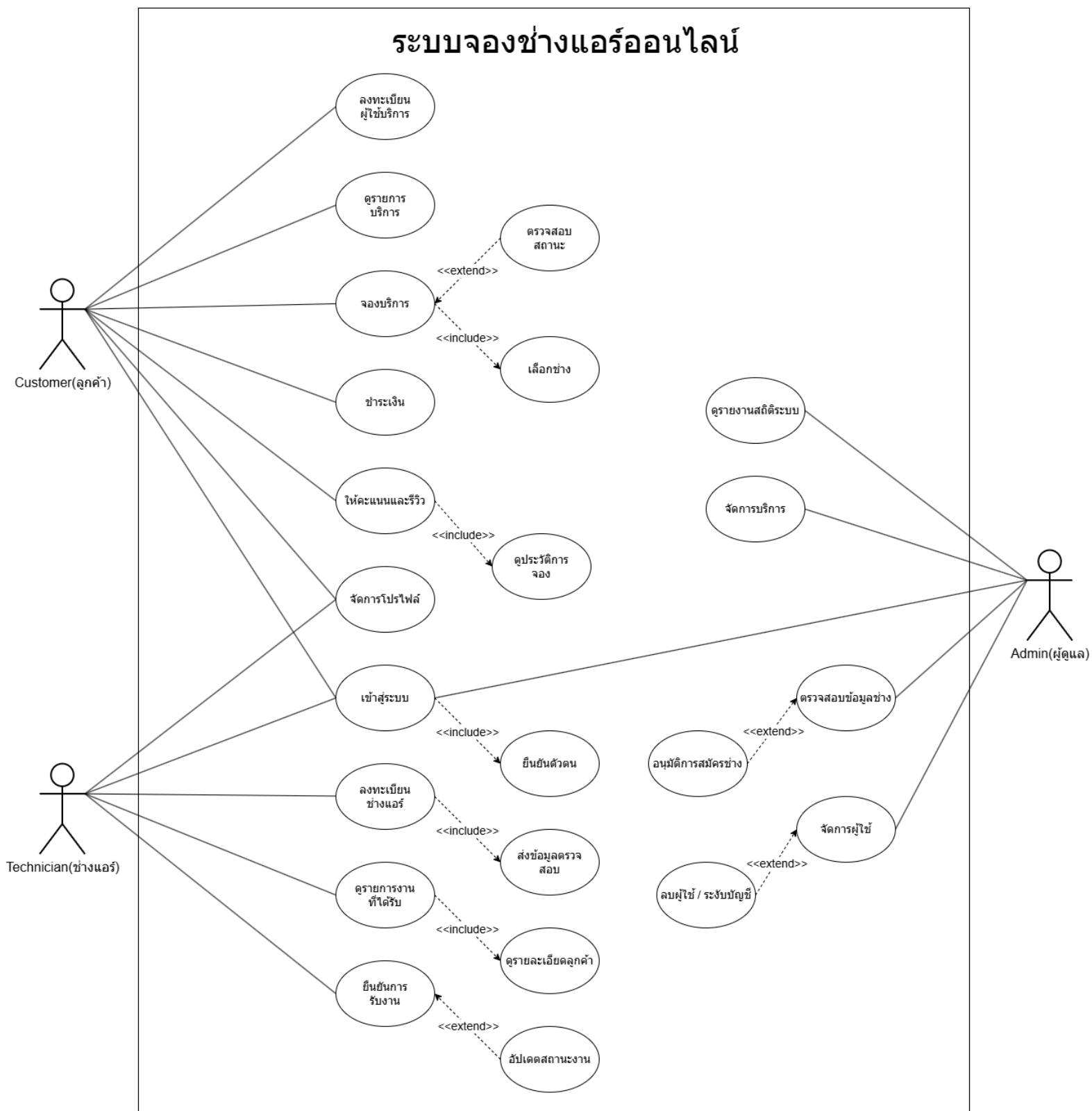
บทที่ 3

วิธีการดำเนินโครงการ

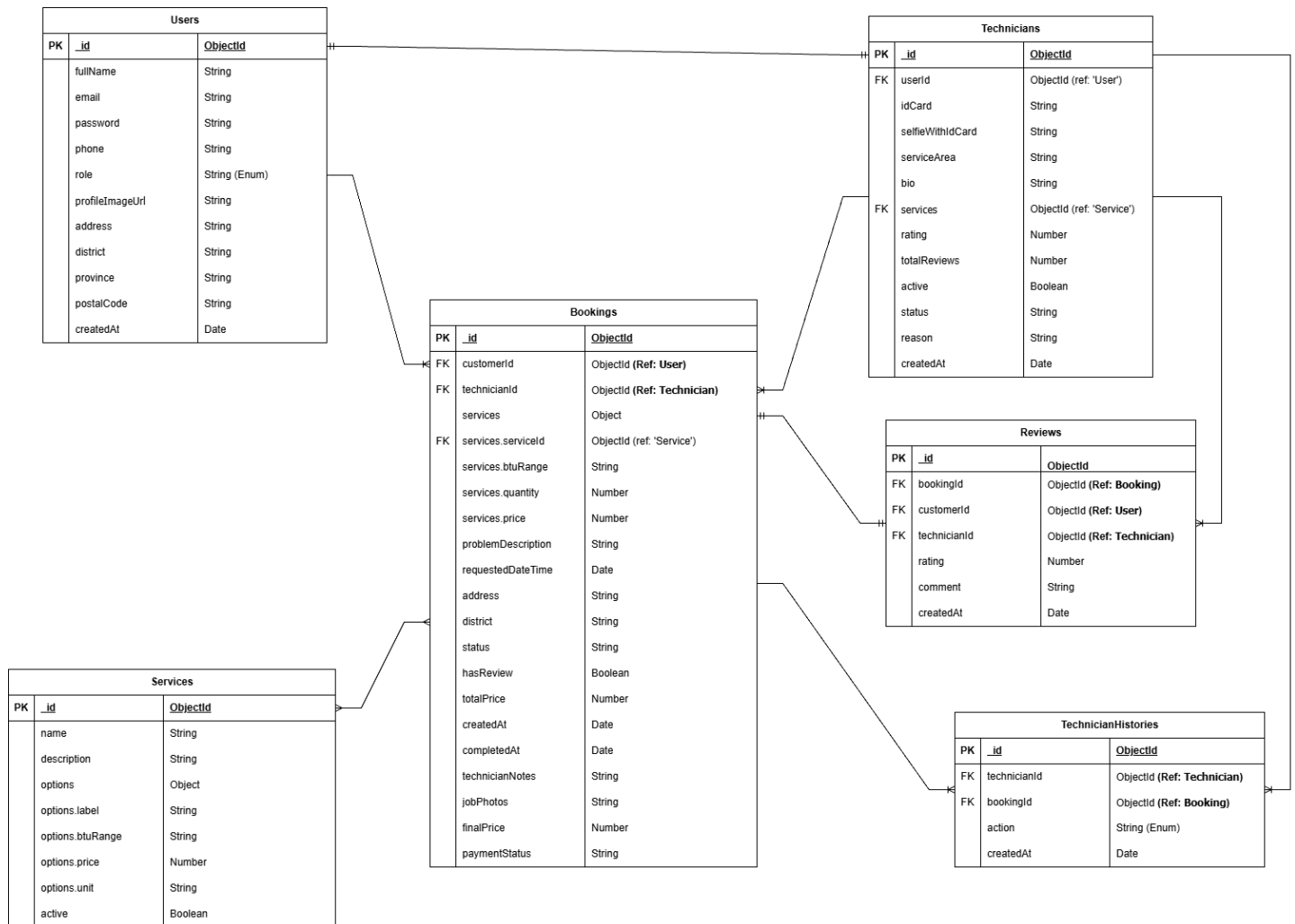
3.1 System Architecture



3.2 Case Diagram



3.3 Data Schema (NoSQL)



1) ตาราง User

```
1  const userSchema = new mongoose.Schema({
2    fullName: { type: String, required: true },
3    email: { type: String, required: true, unique: true },
4    password: { type: String, required: true },
5    phone: { type: String },
6    role: {
7      type: String,
8      enum: ['customer', 'technician', 'admin'],
9      default: 'customer',
10   },
11   profileImageUrl: {
12     type: String,
13     default: '',
14   },
15   address: {
16     type: String,
17     required: function () {
18       return this.role !== 'admin'
19     },
20   },
21   district: {
22     type: String,
23     required: function () {
24       return this.role !== 'admin'
25     },
26   },
27   province: {
28     type: String,
29     required: function () {
30       return this.role !== 'admin'
31     },
32   },
33   postalCode: {
34     type: String,
35     required: function () {
36       return this.role !== 'admin'
37     },
38   },
39   createdAt: { type: Date, default: Date.now },
40 })
41
42 export default mongoose.model('User', userSchema)
```

2) ตาราง Technician

```
1  const technicianSchema = new mongoose.Schema({
2    userId: {
3      type: mongoose.Schema.Types.ObjectId,
4      ref: "User",
5      required: true,
6      unique: true,
7    },
8    idCard: { type: String },
9    selfieWithIdCard: { type: String },
10   serviceArea: { type: [String], required: true },
11   bio: { type: String },
12   services: [
13     {
14       type: mongoose.Schema.Types.ObjectId,
15       ref: 'Service',
16       required: true,
17     },
18   ],
19   rating: { type: Number, default: 0 },
20   totalReviews: { type: Number, default: 0 },
21   active: {
22     type: Boolean,
23     default: true,
24   },
25
26   status: {
27     type: String,
28     enum: ["pending", "approved", "rejected"],
29     default: "pending",
30   },
31   reason: { type: String, default: "" },
32   createdAt: { type: Date, default: Date.now },
33 });
34
35 export default mongoose.model("Technician", technicianSchema);
```

3) ตาราง TechnicianHistory

```

1  const historySchema = new mongoose.Schema({
2    technicianId: {
3      type: mongoose.Schema.Types.ObjectId,
4      ref: "Technician",
5      required: true,
6    },
7    bookingId: {
8      type: mongoose.Schema.Types.ObjectId,
9      ref: "Booking",
10     required: true,
11   },
12   action: {
13     type: String,
14     enum: ["accepted", "rejected", "completed"],
15     required: true,
16   },
17   createdAt: { type: Date, default: Date.now },
18 });
19 export default mongoose.model("TechnicianHistory", historySchema);
20

```

4) ตาราง Service

```

1  const ServiceOptionSchema = new mongoose.Schema({
2    label: { type: String },
3    btuRange: {
4      type: String,
5      required: false
6    },
7    price: {
8      type: Number,
9      required: true
10   },
11   unit: {
12     type: String,
13     enum: ["per_unit", "fixed", "starting"],
14     default: "per_unit"
15   }
16 });
17 const ServiceSchema = new mongoose.Schema({
18   name: {
19     type: String,
20     required: true,
21   },
22   description: String,
23   options: [ServiceOptionSchema],
24   active: {
25     type: Boolean,
26     default: true
27   }
28 }, { timestamps: true });
29
30 export default mongoose.model("Service", ServiceSchema);

```

5) ตาราง Review

```
1  const reviewSchema = new mongoose.Schema({
2    bookingId: {
3      type: mongoose.Schema.Types.ObjectId,
4      ref: "Booking",
5      required: true,
6    },
7    customerId: {
8      type: mongoose.Schema.Types.ObjectId,
9      ref: "User",
10     required: true,
11   },
12   technicianId: {
13     type: mongoose.Schema.Types.ObjectId,
14     ref: "Technician",
15     required: true,
16   },
17   rating: { type: Number, min: 1, max: 5, required: true },
18   comment: { type: String },
19   createdAt: { type: Date, default: Date.now },
20 });
21
22 export default mongoose.model("Review", reviewSchema);
```

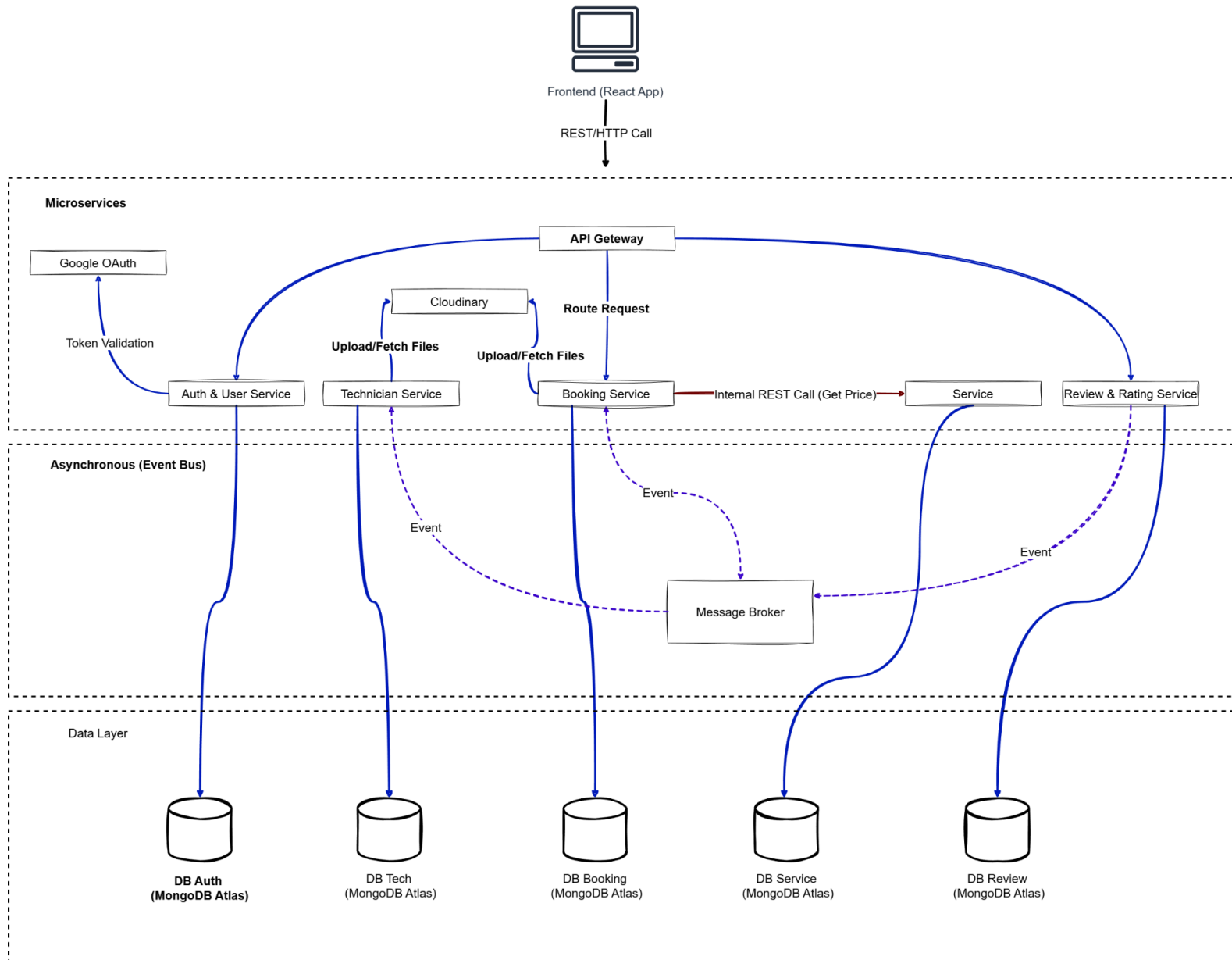
6) ตาราง Booking

```

1  const bookingSchema = new mongoose.Schema({
2    customerId: {
3      type: mongoose.Schema.Types.ObjectId,
4      ref: 'User',
5      required: true,
6    },
7    technicianId: {
8      type: mongoose.Schema.Types.ObjectId,
9      ref: 'Technician',
10     required: true,
11   },
12   services: [
13     {
14       serviceId: {
15         type: mongoose.Schema.Types.ObjectId,
16         ref: 'Service',
17         required: true,
18       },
19       btuRange: { type: String },
20       quantity: { type: Number, default: 1 },
21       price: { type: Number, required: true },
22     },
23   ],
24   problemDescription: { type: String, required: true },
25   requestedDateTime: { type: Date, required: true },
26   address: { type: String, required: true },
27   district: { type: String, required: true },
28   status: {
29     type: String,
30     enum: [
31       'pending',
32       'assigned',
33       'accepted',
34       'on_the_way',
35       'working',
36       'completed',
37       'cancelled',
38     ],
39     default: 'pending',
40   },
41   hasReview: {
42     type: Boolean,
43     default: false,
44   },
45   totalPrice: { type: Number },
46   createdAt: { type: Date, default: Date.now },
47   completedAt: { type: Date },
48   technicianNotes: { type: String, default: '' },
49   jobPhotos: [{ type: String }],
50
51   finalPrice: {
52     type: Number,
53     default: null,
54   },
55   paymentStatus: {
56     type: String,
57     enum: ['pending_payment', 'paid'],
58     default: 'pending_payment',
59   },
60 })
61 export default mongoose.model('Booking', bookingSchema)

```

3.4 Report Microservices Architecture Design (Server Services)



3.5 Report API Checklist

1. Authentication

Method	Endpoint	Auth Required	คำอธิบาย	การตอบกลับ (สำเร็จ)
GET	/auth/google	Public	เริ่มกระบวนการ Google OAuth	(Redirect) ไปยังหน้า Google Login
GET	/auth/google/callback	Public	Endpoint รับ Callback จาก Google	(Redirect) กลับไปหน้า Frontend พร้อม Token (หรือ Error)
POST	/auth/register/customer	Public	สมัครสมาชิกสำหรับลูกค้า	{ "message": "...", "user": { "id": "...", "email": "...", "role": "..." } }
GET	/auth/services	Public	ดึงรายการ Service ทั้งหมด (สำหรับหน้าสมัครช่าง)	{ "success": true, "data": [Service Object] }
POST	/auth/register/technician	Public	สมัครสมาชิกสำหรับช่าง (รออนุมัติ)	{ "message": "...", "technician": { "id": "...", "email": "...", "selfieUrl": "...", "status": "pending" } }

POST	/auth/login	Public	เข้าสู่ระบบด้วย Email/Password	{ "message": "...", "accessToken": "...", "user": { "id": "...", "email": "...", "role": "...", "fullName": "..." } }
GET	/auth/me	Auth	ดึงข้อมูลโปรไฟล์ของตัวเอง (ที่ล็อกอินอยู่)	User Object (ข้อมูลผู้ใช้ที่ล็อกอิน)
PUT	/auth/me	Auth	อัปเดตข้อมูลโปรไฟล์ของตัวเอง	User Object (ข้อมูลผู้ใช้ที่อัปเดตแล้ว)
PUT	/auth/profile-picture	Auth	อัปโหลด/เปลี่ยนรูปโปรไฟล์	{ "message": "...", "profileImageUrl": "..." }

2. Booking

Method	Endpoint	Auth Required	คำอธิบาย	การตอบกลับ (สำเร็จ)
POST	/booking	Auth	สร้างการจองใหม่	{ "message": "...", "bookingId": "...", "assignedTechnician": { "name": "...", "phone": "..." }, "totalPrice": ... }
PATCH	/booking/:id/mock-pay	Auth	(จำลอง) ยืนยันการชำระเงิน	Booking Object (ที่อัปเดต paymentStatus: "paid")

GET	/booking/check-availability	Public	ตรวจสอบช่วงเวลา ที่ว่าง	{ "available": true/false, "message": "..."} }
GET	/booking/customer	Auth	ดึงรายการจอง ทั้งหมดของลูกค้า	[Booking Object] (Array ของการ จอง)
GET	/booking/technician	Auth	ดึงรายการจอง ทั้งหมดของช่าง	[Booking Object] (Array ของการ จอง)
GET	/booking/:id	Auth	ดึงข้อมูลการจอง 1 รายการ	Booking Object (ข้อมูลการจอง เดียว)
PATCH	/booking/:id/status	Auth	อัปเดตสถานะการ จอง	{ "message": "...", "booking": Booking Object }
GET	/booking	Auth	ดึงรายการจอง ทั้งหมด (สำหรับ Admin)	[Booking Object] (Array ของการ จองทั้งหมด)

3. Technician

Method	Endpoint	Auth Required	คำอธิบาย	การตอบกลับ (สำเร็จ)
GET	/technicians/bookings	Technician	(ช่าง) ดึงงานที่ได้รับมอบหมาย	[Booking Object] (Array ของการจอง)
PUT	/technicians/bookings/:id/accept	Technician	(ช่าง) กดรับงาน	{ "message": "...", "booking": Booking Object }
PATCH	/technicians/bookings/:id/on-the-way	Technician	(ช่าง) อัปเดตสถานะ "กำลังเดินทาง"	{ "message": "...", "booking": Booking Object }
PATCH	/technicians/bookings/:id/start-work	Technician	(ช่าง) อัปเดตสถานะ "เริ่มทำงาน"	{ "message": "...", "booking": Booking Object }
POST	/technicians/bookings/:id/upload	Technician	(ช่าง) อัปโหลดรูปภาพหน้างาน	{ "message": "...", "booking": Booking Object }

PATCH	/technicians/bookings/:id/delete-photo	Technician	(ช่าง) ลบ รูปภาพพนักงาน	{ "message": "...", "booking": Booking Object }
PATCH	/technicians/bookings/:id/complete	Technician	(ช่าง) ปิดงาน (ส่งโน้ตและ ราคาสุทธิ)	{ "message": "...", "booking": Booking Object }
PATCH	/technicians/bookings/:id/reject	Technician	(ช่าง) กดปฏิเสธ งาน	{ "message": "...", "booking": Booking Object }
GET	/technicians/profile	Technician	(ช่าง) ดึงข้อมูล โปรไฟล์ช่าง ของตนเอง	{ "user": User Object, "technician": Technician Object }
PUT	/technicians/profile	Technician	(ช่าง) อัปเดตโปร ไฟล์ (Bio, Service Area)	Technician Object (ที่ อัปเดตแล้ว)
GET	/technicians/reviews	Technician	(ช่าง) ดึงรีวิว ทั้งหมดของตน เอง	[Review Object] (Array ของรีวิว)

4. Admin

Method	Endpoint	Auth Required	คำอธิบาย	การตอบกลับ (สำเร็จ)
GET	/admin/dashboard/stats	Admin	ดึงข้อมูลสถิติสำหรับ Dashboard	{ "success": true, "data": { "users": {...}, "bookings": {...}, ... } }
POST	/admin/add-admin	Admin	เพิ่มผู้ดูแลระบบคนใหม่	{ "message": "...", "admin": { "id": "...", "fullName": "...", "email": "..." } }
GET	/admin/admins	Admin	ดึงรายชื่อ Admin ทั้งหมด	{ "success": true, "data": [User Object] }
DELETE	/admin/user/:id	Admin	ลบผู้ใช้ (ทุก Role)	{ "success": true, "message": "..." }
PUT	/admin/technicians/:id	Admin	อนุมัติ (approved) หรือ ปฏิเสธ (rejected) ช่าง	{ "message": "...", "technician": { "id": "...", "status": "...", "reason": "..." } }
GET	/admin/technicians/pending	Admin	ดึงรายชื่อช่างที่รอ อนุมัติ	[Formatted Technician Object]
GET	/admin/technicians	Admin	ดึงรายชื่อช่างทั้งหมด	{ "success": true, "data": [Technician Object] }

PATCH	/admin/technician/:id	Admin	แก้ไขข้อมูลช่าง (Bio, Area)	{ "success": true, "message": "...", "data": Technician Object }
GET	/admin/customers	Admin	ดึงรายชื่อลูกค้าทั้งหมด	{ "success": true, "data": [User Object] }
GET	/admin/user/:id	Admin	ดึงข้อมูล User (Detail) 1 คน	{ "success": true, "data": { "user": User, "technician": Technician } }
PATCH	/admin/user/:id	Admin	แก้ไขข้อมูล User (ชื่อ, ที่อยู่)	{ "success": true, "message": "...", "data": User Object }
POST	/admin/services	Admin	เพิ่ม Service ใหม่	{ "message": "...", "service": Service Object }
GET	/admin/services	Admin	ดึง Service ทั้งหมด	[Service Object] (Array ของ Service)
PUT	/admin/services/:id	Admin	แก้ไข Service	{ "message": "...", "service": Service Object }

DELETE	/admin/services/:id	Admin	ลบ Service	{ "message": "ลบบริการสำเร็จ" }
GET	/admin/bookings	Admin	ดึงรายการจองทั้งหมด	{ "success": true, "data": [Booking Object] }

5. Reviews

Method	Endpoint	Auth Required	คำอธิบาย	การตอบกลับ (สำเร็จ)
POST	/reviews	Auth	(ลูกค้า) สร้างรีวิวและให้คะแนน	{ "message": "...", "review": Review Object }
GET	/reviews/technician/:technicianId	Public	ดึงรีวิวทั้งหมดของช่าง 1 คน	[Review Object] (Array ของรีวิว)

6. Search

Method	Endpoint	Auth Required	คำอธิบาย	การตอบกลับ (สำเร็จ)
GET	/search/technicians	Public	ค้นหาช่างตามเขตและบริการ	{ "success": true, "count": ..., "data": [Technician Object] }

7. Service

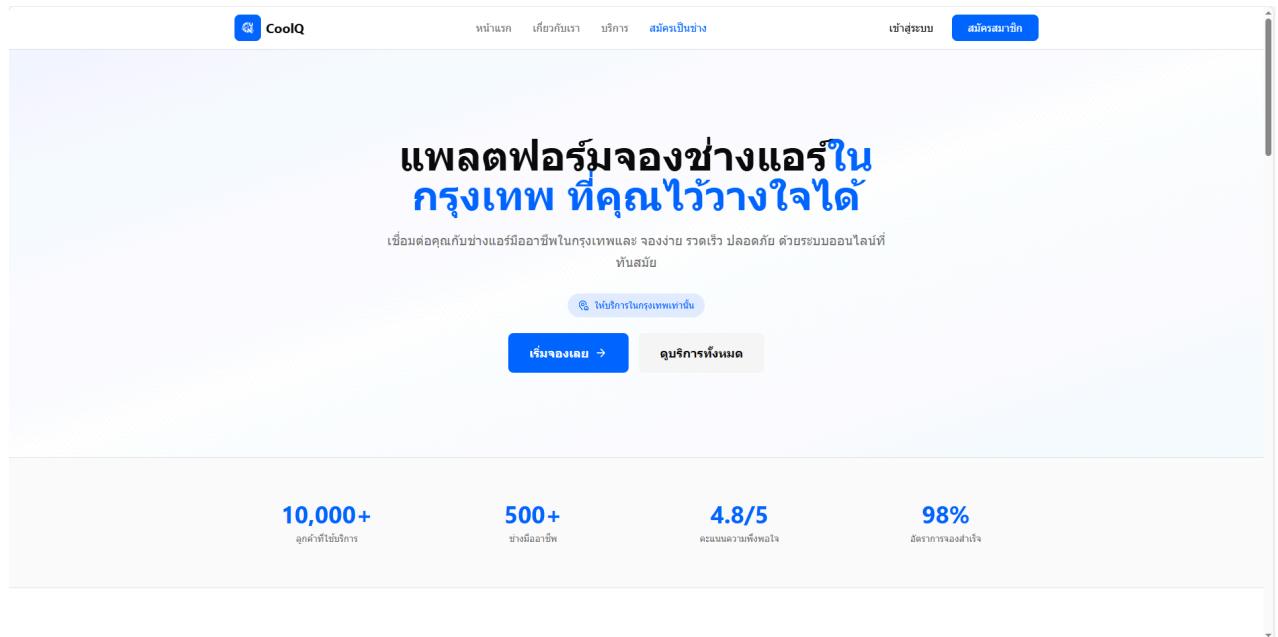
Method	Endpoint	Auth Required	คำอธิบาย	การตอบกลับ (สำเร็จ)
GET	/service	Public	ดึงรายการ Service ที่ active: true	[Service Object] (Array ของ Service)

8. Upload

Method	Endpoint	Auth Required	คำอธิบาย	การตอบกลับ (สำเร็จ)
POST	/upload/image	Public	อัปโหลดรูปภาพ (ใช้ตอนสมัครช่าง)	{ "message": "...", "imageUrl": "..." }

บทที่4

ผลการดำเนินงาน



4.1 หน้าแรก

The screenshot shows the registration form (สมัครสมาชิก) on the CoolQ website. The form is titled "สมัครสมาชิก" and "สร้างบัญชีใหม่กับเรา CoolQ". It contains the following fields and sections:

- Personal Information:**
 - ชื่อ (First Name) *
 - นามสกุล (Last Name) *
 - อีเมล *
 - เบอร์โทรศัพท์ *
 - รหัสผ่าน *
 - ยืนยันรหัสผ่าน *
- ที่อยู่ส่วนติดต่อ (Contact Address):**
 - ชื่อ *
 - บ้านเลขที่/ชื่อถนน
 - เขต *
 - เมือง *
 - จังหวัด *
 - รหัสไปรษณีย์
- Buttons:**
 - สมัครสมาชิก (Sign Up)
- Footer:**
 - มีบัญชีอยู่แล้ว? เข้าสู่ระบบ (Already have an account? Login)

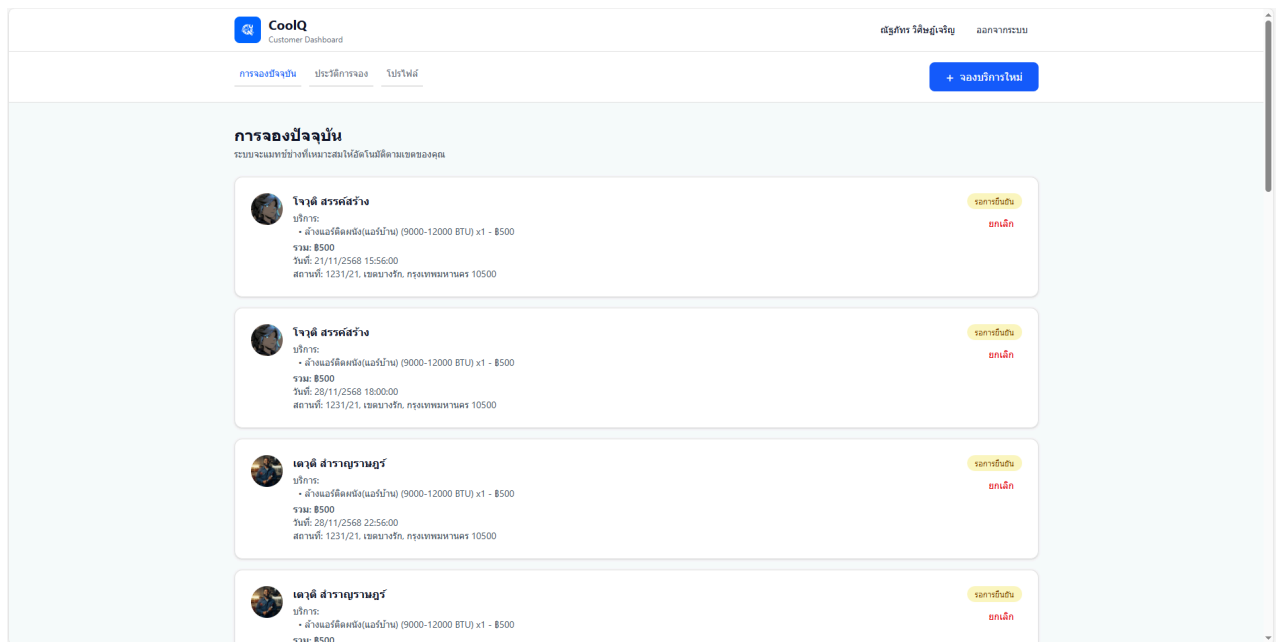
4.2 หน้าสมัครสมาชิก

The screenshot shows the 'หน้าสมัคร' (Registration) page of the CoolQ application. The page has a light blue background with a white central form. At the top, there is a navigation bar with the CoolQ logo and links for 'หน้าแรก' (Home), 'เกี่ยวกับเรา' (About Us), 'บริการ' (Services), 'สมัครเป็นช่าง' (Register as a Technician), 'เข้าสู่ระบบ' (Login), and 'สมัครสมาชิก' (Sign Up). The main heading is 'สมัครเป็นช่างกับเรา' (Register as a Technician with Us), with a subheading 'เริ่มต้นรับงานและสร้างรายได้กับ CoolQ' (Start receiving work and earning income with CoolQ). The form is divided into four steps, with the first step 'ข้อมูลพื้นฐาน' (Basic Information) being active. It contains fields for 'ชื่อ (First Name)', 'นามสกุล (Last Name)', 'อีเมล' (Email), 'เบอร์โทรศัพท์' (Phone Number), 'รหัสผ่าน' (Password), and 'ยืนยันรหัสผ่าน' (Confirm Password). A blue 'ถัดไป' (Next) button is at the bottom of the form. Below the button, there is a small disclaimer: 'การสมัครสมาชิกนี้ไม่ผูกมัดและฟรี ไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆ และ รักษาด้านความเป็นส่วนตัว' (This membership registration is not binding and free of charge. No fees are collected, and we maintain privacy). At the very bottom, there is a link: 'มีบัญชีอยู่แล้ว? เข้าสู่ระบบ' (Already have an account? Login).

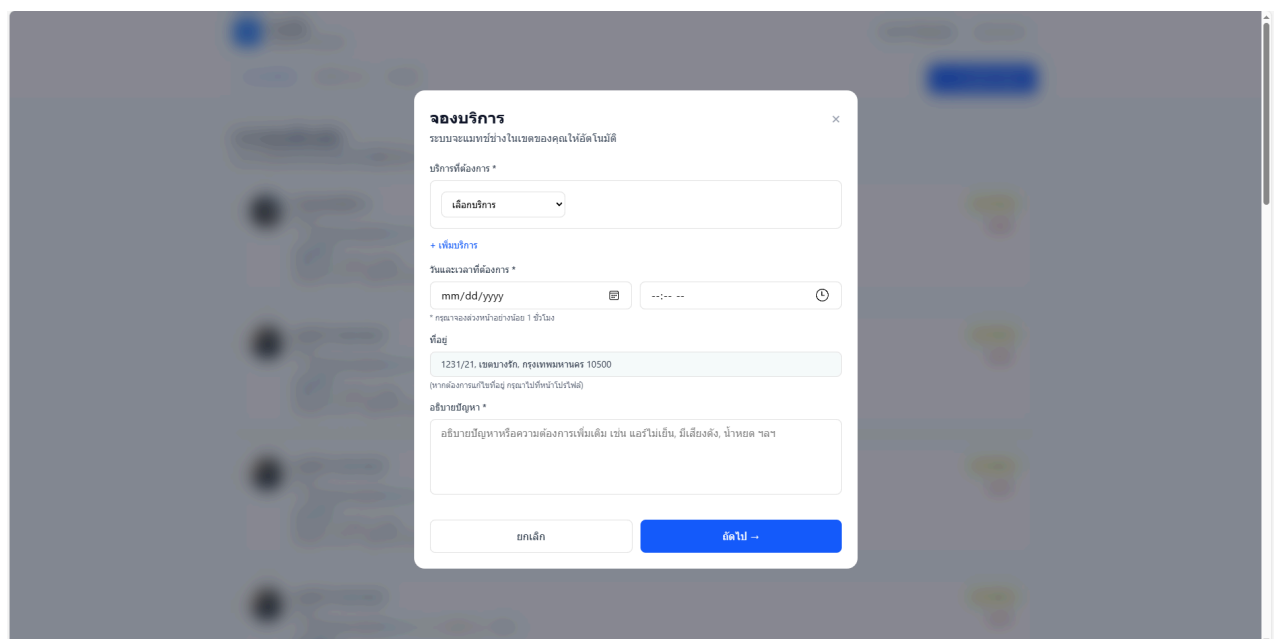
4.3 หน้าสมัครช่าง

The screenshot shows the 'หน้าเข้าสู่ระบบ' (Login) page of the CoolQ application. The page has a light blue background with a white central form. At the top, there is a navigation bar with the CoolQ logo and links for 'หน้าแรก' (Home), 'เกี่ยวกับเรา' (About Us), 'บริการ' (Services), 'สมัครเป็นช่าง' (Register as a Technician), 'เข้าสู่ระบบ' (Login), and 'สมัครสมาชิก' (Sign Up). The main heading is 'เข้าสู่ระบบ' (Login), with a subheading 'ใช้รหัสเพื่อรับกับช่าง CoolQ' (Use code to receive technician CoolQ). The form contains fields for 'อีเมล' (Email) and 'รหัสผ่าน' (Password). Below the password field, there is a checkbox for 'จดจำฉันไว้' (Remember me) and a link 'ลืมรหัสผ่าน?' (Forgot password?). There is a button for 'เข้าสู่ระบบด้วย Google' (Login with Google). Below this, there is a blue 'เข้าสู่ระบบ' (Login) button. At the bottom of the form, there are two buttons: 'สมัครสมาชิกลูกค้า' (Sign up as a customer) and 'สมัครเป็นช่างกับเรา' (Register as a technician with us). At the very bottom, there is a link: 'ยังไม่มีบัญชี? สมัครสมาชิกเลย' (Don't have an account? Sign up now).

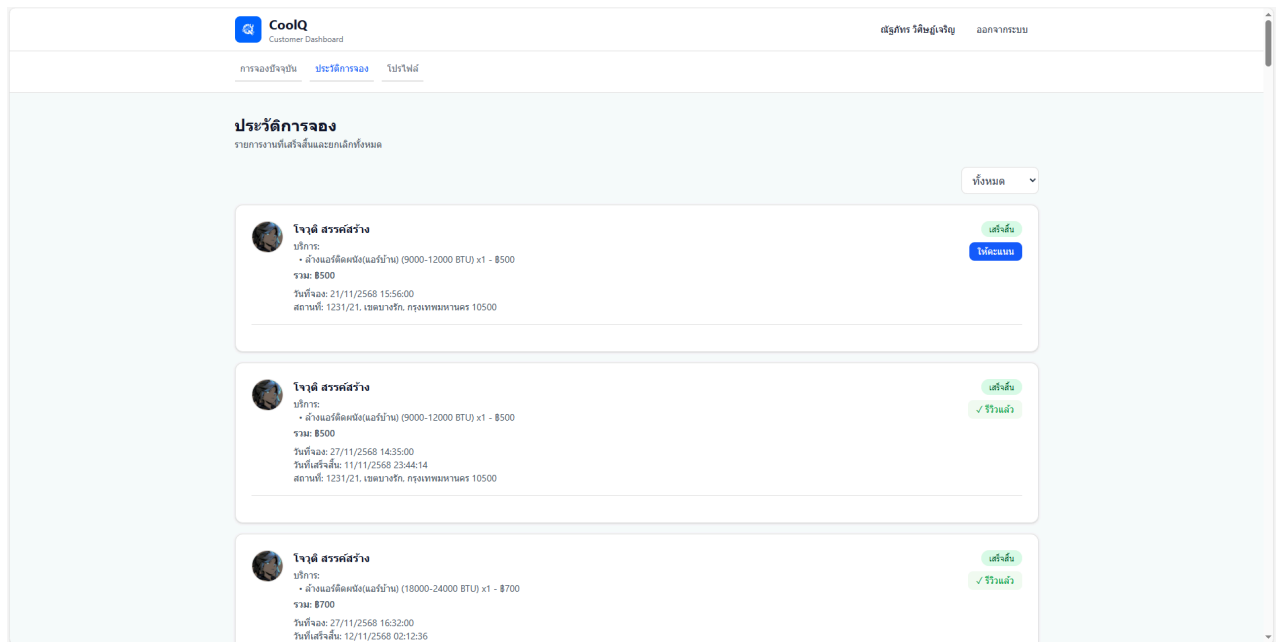
4.4 หน้าเข้าสู่ระบบ



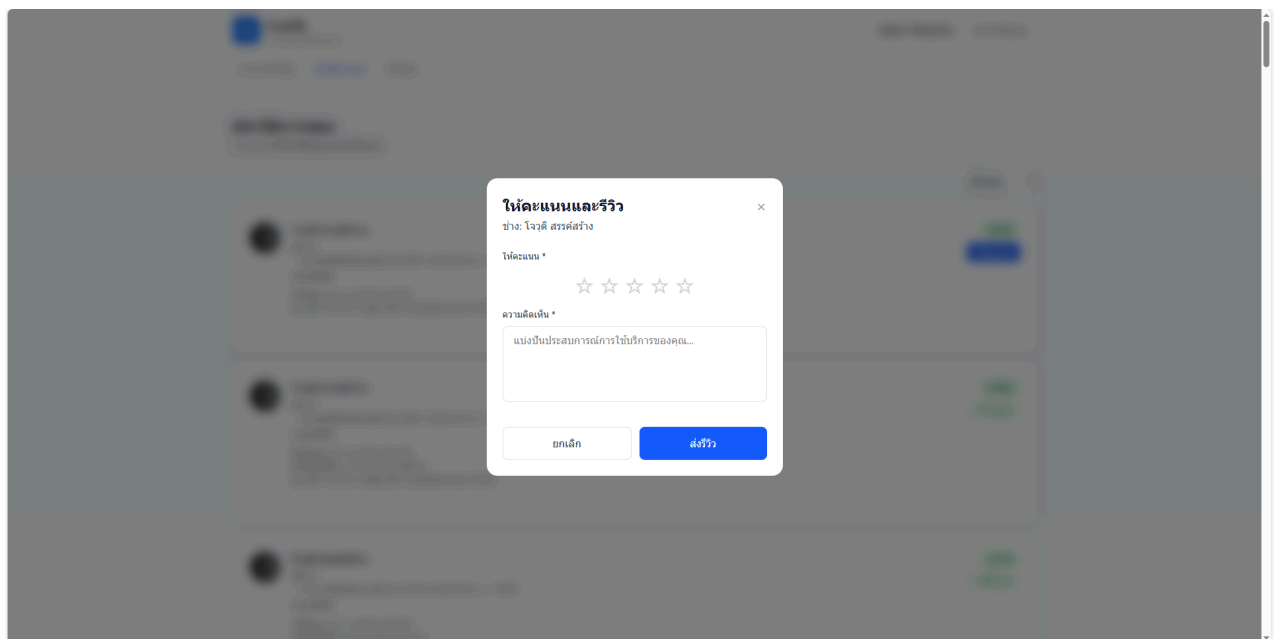
4.5 หน้าดูการจองปัจจุบัน



4.6 หน้าจองบริการ



4.7 หน้าประวัติการจอง



4.8 หน้ารีวิว


CoolQ
 Customer Dashboard

ผู้ใช้: วิศวกร วิศวกร
 ออกจากระบบ

[การแจ้งเตือน](#)
[ประวัติการแจ้งเตือน](#)
[โปรไฟล์](#)

ข้อมูลโปรไฟล์

จัดการข้อมูลส่วนตัวของคุณ

ชื่อ-นามสกุล *

เบอร์โทรศัพท์ *

วิศวกร วิศวกร

0973824234

อีเมล

nattapat@gmail.com

*ไม่สามารถแก้ไขอีเมลได้

ที่อยู่

1231/21

เขต/อำเภอ *

จังหวัด

บางรัก

กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์

10500

ยกเลิก

บันทึกข้อมูล

4.9 หน้าแก้ไขโปรไฟล์


CoolQ
 Technician Panel

[รายการงานที่ได้รับมอบหมาย](#)
[ประวัติงาน](#)
[รีวิวของดี](#)
[โปรไฟล์](#)
[ออกจากระบบ](#)

งานที่ต้องจัดการ

ล้างแอร์ติดผนัง(แอร์บ้าน)

ลูกค้า: วิศวกร วิศวกร
ที่อยู่: 1231/21, เขตบางรัก, กรุงเทพมหานคร 10500
สถานะ: **รอรับงาน**

- ล้างแอร์ติดผนัง(แอร์บ้าน) (BTU: 9000-12000 BTU) - 1 เครื่อง

รายละเอียดปัญหา (จากลูกค้า):

12313

รับงาน

ปฏิเสธ

ล้างแอร์ติดผนัง(แอร์บ้าน)

ลูกค้า: วิศวกร วิศวกร
ที่อยู่: 1231/21, เขตบางรัก, กรุงเทพมหานคร 10500
สถานะ: **รอรับงาน**

- ล้างแอร์ติดผนัง(แอร์บ้าน) (BTU: 9000-12000 BTU) - 1 เครื่อง

รายละเอียดปัญหา (จากลูกค้า):

1231

รับงาน

ปฏิเสธ

ล้างแอร์ติดผนัง(แอร์บ้าน)

ลูกค้า: วิศวกร วิศวกร
ที่อยู่: 1231/21, เขตบางรัก, กรุงเทพมหานคร 10500
สถานะ: **รอรับงาน**

- ล้างแอร์ติดผนัง(แอร์บ้าน) (BTU: 18000-24000 BTU) - 1 เครื่อง

รายละเอียดปัญหา (จากลูกค้า):

1231

รับงาน

ปฏิเสธ

ซ่อมแอร์

ลูกค้า: ราชวัลลภ เมาท์เซ็น
ที่อยู่: 164/17 ถนนพหลโยธิน ซอยพหลโยธิน8 แขวงสามเสนใน, เขตบางรัก, กรุงเทพมหานคร 10500
สถานะ: **เสร็จสิ้น**

- ซ่อมแอร์ (BTU: N/A) - 1 เครื่อง

รายละเอียดปัญหา (จากลูกค้า):

.....




ราคาประเมิน: \$300.00
ราคาสุทธิ: \$1,200.00
สถานะการชำระเงิน: **รอชำระเงิน**

ซ่อมแอร์

ลูกค้า: วิศวกร วิศวกร
ที่อยู่: 1231/21, เขตบางรัก, กรุงเทพมหานคร 10500
สถานะ: **กำลังเดินทาง**

- ซ่อมแอร์ (BTU: N/A) - 1 เครื่อง

รายละเอียดปัญหา (จากลูกค้า):

123123

เริ่มทำงาน (ส่งช่างงาน)

ซ่อมแอร์

ลูกค้า: ราชวัลลภ เมาท์เซ็น
ที่อยู่: 164/17 ถนนพหลโยธิน ซอยพหลโยธิน8 แขวงสามเสนใน, เขตบางรัก, กรุงเทพมหานคร 10500
สถานะ: **เสร็จสิ้น**

- ซ่อมแอร์ (BTU: N/A) - 1 เครื่อง

รายละเอียดปัญหา (จากลูกค้า):

แอร์เสีย




ราคาประเมิน: \$400.00
ราคาสุทธิ: \$0.00
สถานะการชำระเงิน: **รอชำระเงิน**

4.10 หน้ารายการที่ได้รับมอบหมายของช่าง

CoolQ
Technician Panel

รายการงานที่ได้รับมอบหมาย

ประวัติงาน

☆ รีวิวด้าน

👤 โป้ไฟไฟ

🔌 ออกจากระบบ

ประวัติงาน (งานที่เสร็จสิ้น/ปฏิเสธ)

ล้างแอร์ติดผนัง(แอร์บ้าน)	ซ่อมแอร์	ล้างแอร์ติดผนัง(แอร์บ้าน)
ลูกค้า: ณัฐภัทร วิเศษย์เจริญ ที่อยู่: 1231/21, เขตบางรัก, กรุงเทพมหานคร 10500 สถานะ: เสร็จสิ้น • ล้างแอร์ติดผนัง(แอร์บ้าน) (BTU: 18000-24000 BTU) - 1 เครื่อง รายละเอียดปัญหา (จากลูกค้า): 123131 ราคาสุทธิ: 8700.00 สถานะการชำระเงิน: ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ✓ งานนี้เสร็จสิ้น (จ่ายแล้ว)	ลูกค้า: ณัฐภัทร วิเศษย์เจริญ ที่อยู่: 1231/21, เขตบางรัก, กรุงเทพมหานคร 10500 สถานะ: เสร็จสิ้น • ซ่อมแอร์ (BTU: N/A) - 1 เครื่อง รายละเอียดปัญหา (จากลูกค้า): 13123 ราคาประเมิน: 8400.00 ราคาสุทธิ: 8400.00 สถานะการชำระเงิน: ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ✓ งานนี้เสร็จสิ้น (จ่ายแล้ว)	ลูกค้า: ณัฐภัทร วิเศษย์เจริญ ที่อยู่: 1231, เขตบางรัก, กรุงเทพมหานคร 10500 สถานะ: เสร็จสิ้น • ล้างแอร์ติดผนัง(แอร์บ้าน) (BTU: 9000-12000 BTU) - 1 เครื่อง รายละเอียดปัญหา (จากลูกค้า): 1321321 ราคาสุทธิ: 80.00 สถานะการชำระเงิน: ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ✓ งานนี้เสร็จสิ้น (จ่ายแล้ว)
ล้างแอร์ติดผนัง(แอร์บ้าน) ลูกค้า: ณัฐภัทร วิเศษย์เจริญ ที่อยู่: 1231, เขตบางรัก, กรุงเทพมหานคร 10500 สถานะ: เสร็จสิ้น • ล้างแอร์ติดผนัง(แอร์บ้าน) (BTU: 9000-12000 BTU) - 1 เครื่อง รายละเอียดปัญหา (จากลูกค้า): 1321312 ราคาสุทธิ: 80.00 สถานะการชำระเงิน: ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว	ล้างแอร์ติดผนัง(แอร์บ้าน) ลูกค้า: ณัฐภัทร วิเศษย์เจริญ ที่อยู่: 1231, เขตบางรัก, กรุงเทพมหานคร 10500 สถานะ: เสร็จสิ้น • ล้างแอร์ติดผนัง(แอร์บ้าน) (BTU: 9000-12000 BTU) - 1 เครื่อง รายละเอียดปัญหา (จากลูกค้า): 12312 ราคาสุทธิ: 80.00 สถานะการชำระเงิน: ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว	ล้างแอร์ติดผนัง(แอร์บ้าน) ลูกค้า: ณัฐภัทร วิเศษย์เจริญ ที่อยู่: 1231, เขตบางรัก, กรุงเทพมหานคร 10500 สถานะ: เสร็จสิ้น • ล้างแอร์ติดผนัง(แอร์บ้าน) (BTU: 18000-24000 BTU) - 1 เครื่อง รายละเอียดปัญหา (จากลูกค้า): N/A ราคาสุทธิ: 80.00 สถานะการชำระเงิน: ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

4.11 หน้าประวัติงานของช่าง

CoolQ
Technician Panel

รายการงานที่ได้รับมอบหมาย

ประวัติงาน

☆ **ร่ววด้าน**

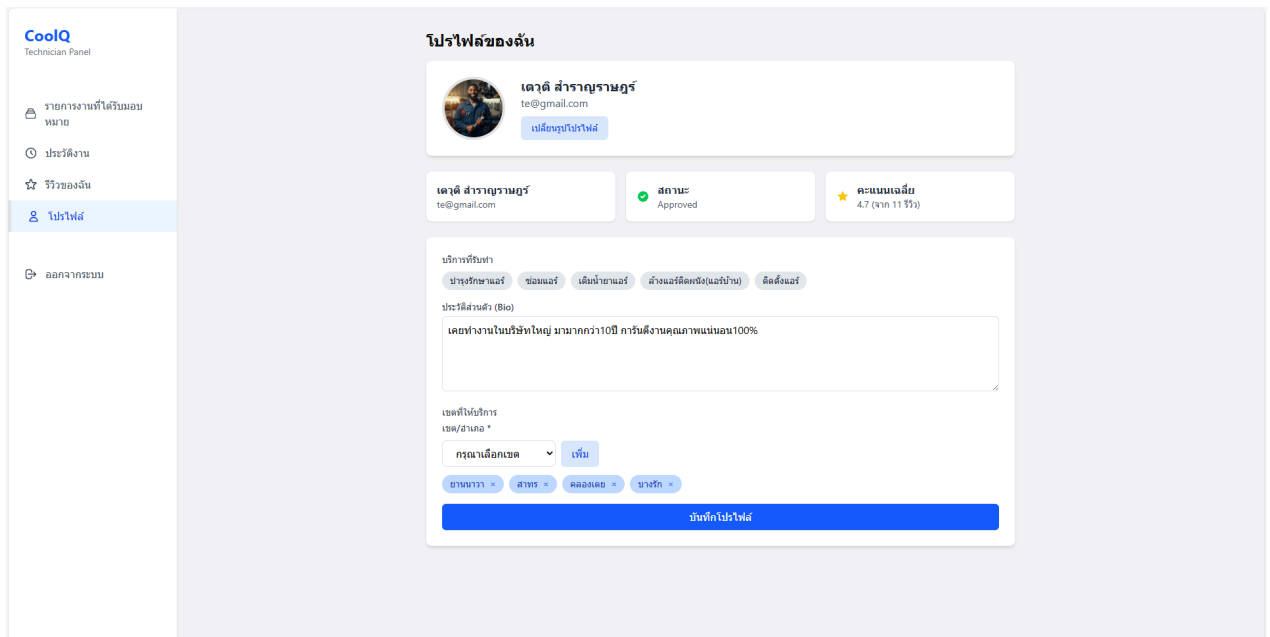
👤 โป้ไฟไฟ

🔌 ออกจากระบบ

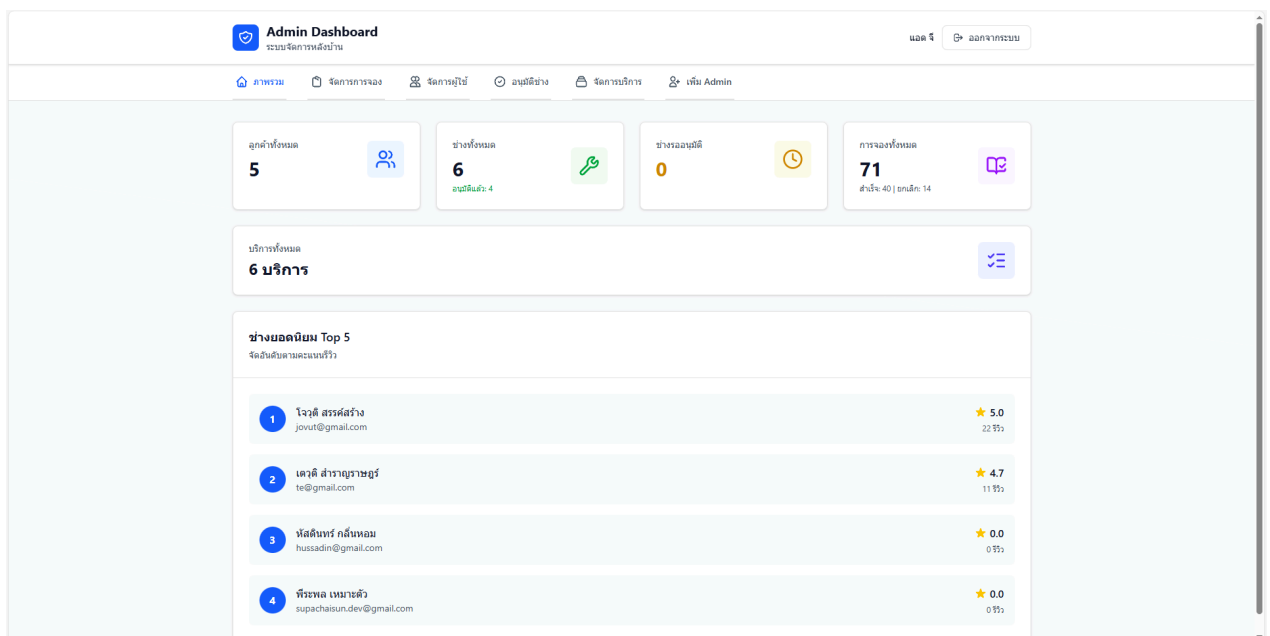
รีวิวและคะแนนของคุณ

★★★★★ 1 สำหรับงาน: ล้างแอร์ติดผนัง(แอร์บ้าน)	โดย: ณัฐภัทร วิเศษย์เจริญ
★★★★★ 1321321321 สำหรับงาน: ซ่อมแอร์	โดย: ณัฐภัทร วิเศษย์เจริญ
★★★★ โฆโฆโฆ สำหรับงาน: ซ่อมแอร์	โดย: ณัฐภัทร วิเศษย์เจริญ
★★★★★ 1 สำหรับงาน: ล้างแอร์ติดผนัง(แอร์บ้าน)	โดย: ณัฐภัทร วิเศษย์เจริญ
★★★★★ 1231 สำหรับงาน: ล้างแอร์ติดผนัง(แอร์บ้าน)	โดย: ณัฐภัทร วิเศษย์เจริญ

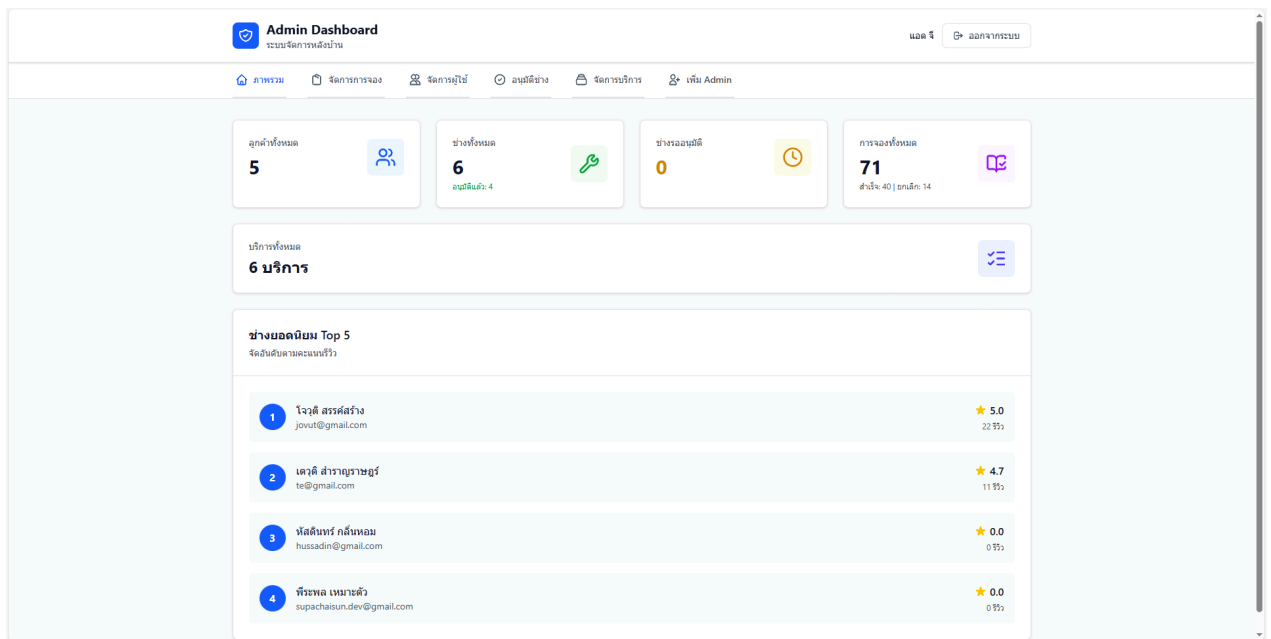
4.12 หน้ารีวิวของช่าง



4.13 หน้าโปรไฟล์ของช่าง



4.14 หน้าภาพรวมของแอดมิน



4.15 หน้าจัดการการจองของแอดมิน

Admin Dashboard
ระบบจัดการหน่วยงาน

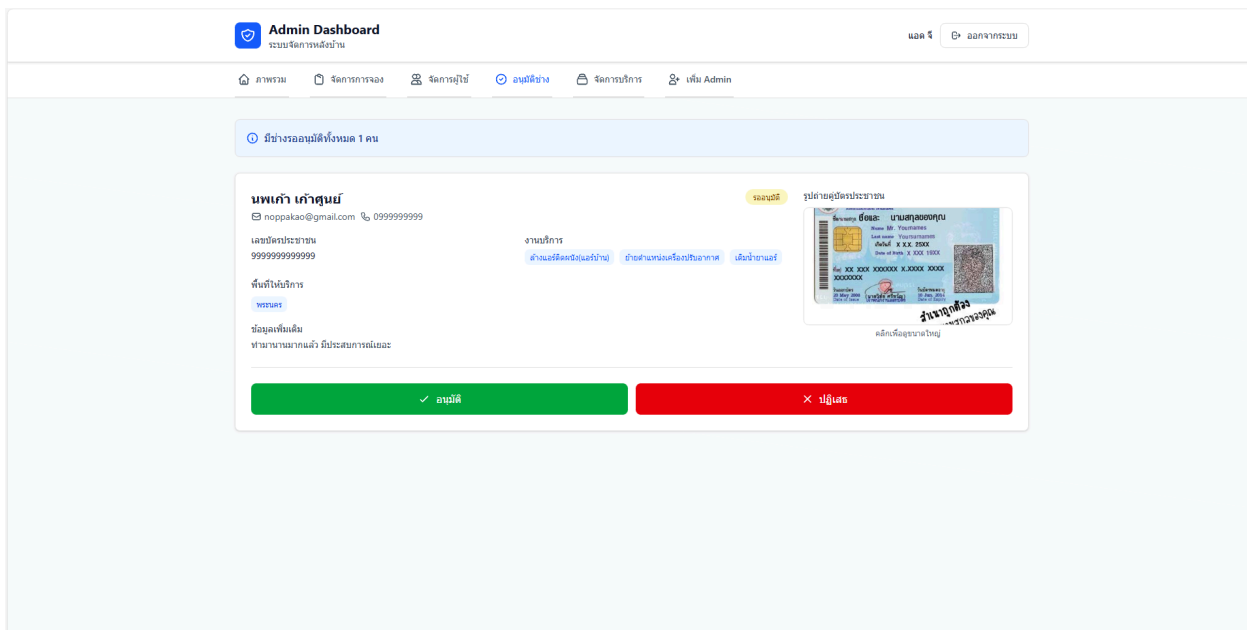
เมนู ออกจากระบบ

ภาพรวม | จัดการการจอง | **จัดการผู้ใช้** | แผนภูมิต่าง | จัดการบริการ | เพิ่ม Admin

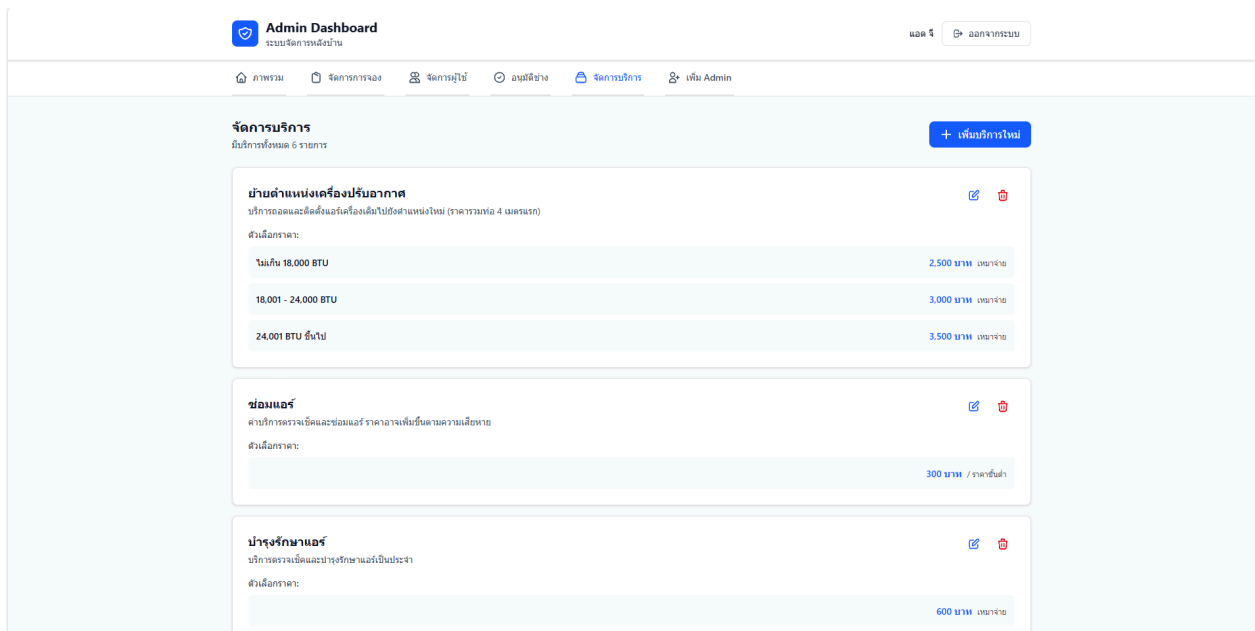
ลูกค้า (5) | ช่าง (5) | แอดมิน (3)

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	เบอร์โทร	วันที่สมัคร	จัดการ
ภัทร วิริยะใหญ่	patnattapat12@gmail.com	0970537017	13/11/2568	ดูรายละเอียด ลบ
นันทก บอยขำ	nontok@gmail.com	0664644666	8/11/2568	ดูรายละเอียด ลบ
ศุภชัย สังขสินันท์	bell@gmail.com	0864214056	6/11/2568	ดูรายละเอียด ลบ
ณัฐภัทร วิริยะใหญ่	nattapat@gmail.com	0973824234	4/11/2568	ดูรายละเอียด ลบ
รายวิมล เนาวิพิษฐ์	gmrz1150@gmail.com	0633438802	3/11/2568	ดูรายละเอียด ลบ

4.16 หน้าจัดการผู้ใช้ของแอดมิน



4.17 หน้าอนุมัติช่างของแอดมิน



4.18 หน้าจัดการบริการของแอดมิน

Admin Dashboard

ระบบจัดการหนังสือ

แอดมิน

ออกจากระบบ

ภาพรวม

จัดการการจอง

จัดการผู้ใช้

อนุมัติค้าง

จัดการบริการ

เพิ่ม Admin

เพิ่ม Admin ใหม่

สร้างบัญชี Admin สำหรับจัดการระบบ

ชื่อ-นามสกุล *

อีเมล *

เบอร์โทรศัพท์

0812345678

รหัสผ่าน *

รหัสผ่านต้องมีความยาว 6 ตัวอักษร

ยืนยันรหัสผ่าน *

สร้างบัญชี Admin

ข้อมูลสำคัญ

- Admin จะมีสิทธิ์เข้าถึงและจัดการระบบทั้งหมด
- ควรเก็บรักษาข้อมูลการเข้าสู่ระบบอย่างปลอดภัย
- สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ภายหลัง

4.19 หน้าเพิ่มแอดมิน

บทที่ 5

สรุปผลโครงการและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลโครงการ

โครงการ “ระบบจองช่างแอร์ออนไลน์ CoolQ” ได้รับการพัฒนาให้สามารถทำงานได้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ โดยแบ่งระบบออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่

- **ระบบลูกค้า** สำหรับค้นหาและจองบริการช่างแอร์
- **ระบบช่างเทคนิค** สำหรับจัดการงาน รับงาน และอัปเดตสถานะ
- **ระบบผู้ดูแลระบบ** สำหรับจัดการข้อมูลผู้ใช้ การอนุมัติช่าง และคู่มือการใช้งาน

ระบบมีฟังก์ชันหลัก เช่น การจองบริการออนไลน์ การแมทช์ช่างอัตโนมัติตามเขต การรีวิวและให้คะแนน ระบบจัดการสิทธิ์การเข้าถึงด้วย JWT และแคชบอร์ดแอดมินสำหรับติดตามข้อมูลภาพรวม

เทคโนโลยีที่ใช้ ได้แก่ MERN Stack (MongoDB, Express.js, React, Node.js) ร่วมกับ Cloudinary สำหรับเก็บรูปภาพ, Google OAuth 2.0 สำหรับเข้าสู่ระบบ, Swagger สำหรับเอกสาร API และใช้ JWT เพื่อความปลอดภัยของระบบ

ฟีเจอร์เด่น เช่น ระบบแมทช์ช่างอัตโนมัติ, ระบบราคาแบบยืดหยุ่น, ติดตามสถานะงานแบบ Real-time, จัดการรูปภาพบน Cloud, เอกสาร API พร้อมทดสอบได้จริง และระบบจำลองการชำระเงิน

5.2 ปัญหาและแนวทางแก้ไข

1. **ด้านการพัฒนา:** พบปัญหาเกี่ยวกับการจัดการ State, การอัปโหลดไฟล์, การ Redirect ของ Google OAuth และการ Populate ข้อมูลซ้อนใน Mongoose ซึ่งได้แก้ไขด้วยการเพิ่มเงื่อนไข ตรวจสอบสถานะ และปรับโครงสร้าง query ให้เหมาะสม
2. **ด้านฐานข้อมูล:** ปรับ schema ให้ยืดหยุ่นมากขึ้น เช่น การเก็บราคาเป็น Array ของ options และปรับการจับคู่เขตให้แม่นยำ

3. **ด้านความปลอดภัย:** ปรับระบบ JWT ให้มีอายุ 7 วัน และเตรียมเพิ่มระบบจำกัด request (Rate Limiting)
4. **ด้านประสบการณ์ผู้ใช้ (UX):** แก้ไขข้อความ Error ให้เข้าใจง่าย และปรับการแสดงผลราคาให้ตรงกับราคาสุดท้าย

5.3 ข้อเสนอแนะ

1. ระบบแจ้งเตือน (Notification System)

เพื่อเพิ่มความสะดวกและการสื่อสารระหว่างผู้ใช้กับระบบ ควรพัฒนาระบบแจ้งเตือนแบบอัตโนมัติ โดยสามารถส่งผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น

- **Email Notification:** แจ้งสถานะการจอง เช่น เมื่อช่างรับงาน สำเร็จ หรืองานถูกยกเลิก
- **LINE Notify:** แจ้งเตือนแบบทันทีให้ช่างหรือผู้ใช้ทราบการเปลี่ยนแปลงสถานะงาน
- **In-App Notification:** สำหรับการแจ้งเตือนภายในระบบ เช่น งานใหม่เข้ามา หรือข้อความจากลูกค้า

2. ระบบชำระเงินจริง (Online Payment Gateway Integration)

เพื่อให้การทำธุรกรรมมีความสะดวกและปลอดภัย ควรเชื่อมต่อระบบกับ **Payment Gateway** เช่น **Omise**, **2C2P**, หรือ **PromptPay QR** ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิต เดบิต หรือ โอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยตรง

- ระบบจะเก็บ **ประวัติการชำระเงิน (Payment History)** และออก **ใบเสร็จ (Receipt)** ให้ลูกค้า
- รองรับการ **คืนเงิน (Refund)** ในกรณีที่มีการยกเลิกงาน
- เพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบและความสะดวกในการใช้งานจริง

3. ระบบ Chat ระหว่างลูกค้าและช่าง (Real-time Chat System)

เพิ่มฟีเจอร์การสื่อสารแบบเรียลไทม์ระหว่างลูกค้าและช่างเพื่อให้ติดต่อกันได้สะดวกก่อนหรือระหว่างการให้บริการ

- ใช้เทคโนโลยีเช่น **Socket.io** หรือ **Firebase Realtime Database** สำหรับการรับ-ส่งข้อความแบบทันที
- รองรับการ **ส่งรูปภาพหรือพิกัดสถานที่** เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องของงาน
- ลดความผิดพลาดจากการสื่อสารทางโทรศัพท์ และเพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้

4. ระบบปฏิทิน ตารางงาน และ โปรโมชัน (Calendar & Promotion System)

เพื่อช่วยให้การจัดการงานและการตลาดมีประสิทธิภาพมากขึ้น

- **Calendar Integration:** ช่างสามารถดูตารางงานแบบปฏิทิน แสดงงานในแต่ละวัน และบล็อกเวลาที่ไม่สะดวกรับงานได้
- **Google Calendar Sync:** ซิงค์ตารางงานของช่างกับบัญชี Google Calendar เพื่อให้ได้รับการแจ้งเตือนจากระบบ
- **Promotion System:** เพิ่มระบบจัดการส่วนลด เช่น **คูปอง (Coupon Code)**, **ส่วนลดตามฤดูกาล**, หรือ **โปรโมชันสำหรับลูกค้าประจำ**

5. พัฒนา Mobile Application สำหรับลูกค้าและช่าง (Mobile App Development)

เพื่อให้การใช้งานเข้าถึงง่ายและเหมาะสมกับพฤติกรรมผู้ใช้งานยุคปัจจุบัน ควรพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือโดยใช้ **React Native** หรือ **Flutter**

- **ฝั่งลูกค้า:** สามารถจองงาน ดูสถานะ และรีวิวช่างได้จากมือถือ
- **ฝั่งช่าง:** ดูรายการงาน รับ-ปฏิเสธงาน และอัปเดตสถานะได้ทันที
- รองรับ **Push Notification** แจ้งเตือนเหตุการณ์สำคัญ เช่น งานใหม่เข้ามา หรือการอัปเดตสถานะ

บรรณานุกรม

FIXZY. (ม.ป.ป.). *FIXZY* - บริการเกี่ยวกับบ้านครบวงจร

<https://www.fixzy.net/>